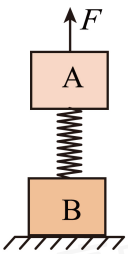
第七讲

常见力与受力分析

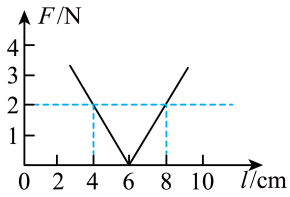
分层练习基础篇

练习1 如图所示，两个质量均为1 kg的相同物块A、B用一个劲度系数为500 N/m的轻弹簧连接，两物块都处于静止状态。现用竖直力F缓慢地向上拉物块A，直到物块B刚好离开水平地面为止。取$g=10\ \mathrm{m/s^2}$，这个过程中物块A移动的距离是(　　)



A. 1 cm　　B. 2 cm　　C. 4 cm　　D. 8 cm

练习2 如图所示为一轻质弹簧的弹力和长度的关系图像（轻质弹簧未超过弹性限度），下列说法正确的是(　　)



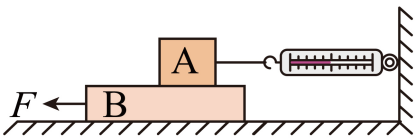
A. 弹簧的原长为6 cm

B. 弹簧的劲度系数为10 N/m

C. 弹簧在长度分别为4 cm和8 cm时受到的弹力相同

D. 在该弹簧两端各加0.5 N的拉力，静止时弹簧的长度为6.5 cm

练习3 如图所示，足够长的长木板B放在水平地面上，木块A放在B上，右侧通过一段轻绳与水平弹簧测力计的挂钩连接，现用大小为F的水平拉力作用在B上使其在水平面上向左运动，稳定时，水平弹簧测力计的示数为F_T，下列说法正确的是(　　)



A. 木块A受到的摩擦力为静摩擦力

B. 无论木板B的速度为多大，A、B间的摩擦力都等于F_T

C. 长木板B向左加速运动时，A、B间的摩擦力变大

D. 长木板B向左减速运动时，A、B间的摩擦力减小

练习4 如图所示，一质量不计的弹簧原长为10 cm，一端固定于质量$m=2$ kg的物体上，另一端施一水平拉力F。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2，（设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等，取$g=10\ \mathrm{m/s^2}$）

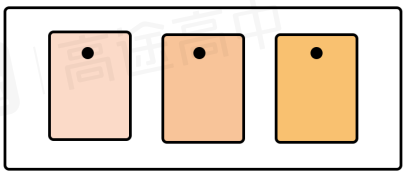


（1） 当弹簧拉长至12 cm时，物体恰好匀速运动，弹簧的劲度系数为多大？

（2） 若将弹簧拉长至11 cm，物体受到的摩擦力大小为多少？

（3） 若将弹簧拉长至13 cm，物体受到的摩擦力大小为多少？

练习5 如图，某办公室有一竖直铁质的公告栏，通知纸用磁吸块压在公告栏上面，下列说法正确的是(　　)



A. 通知纸受到4个力作用

B. 磁吸块受到的摩擦力方向竖直向下

C. 通知纸受到公告栏的摩擦力大小大于其自身重力大小

D. 磁吸块对通知纸的压力和公告栏对通知纸的压力是一对相互作用力